

Correction Ex7:

$x+y$:

On a $1 \leq x \leq 2$ et $-5 \leq y \leq -3$

alors $1+(-5) \leq x+y \leq 2+(-3)$

donc $-4 \leq x+y \leq -1$

"Conclusion" 

$x-y$: ($x-y = x+(-y)$)

On a $1 \leq x \leq 2$ et $-5 \leq y \leq -3$

alors $1 \leq x \leq 2$ et $3 \leq -y \leq 5$

d'où $1+3 \leq x+(-y) \leq 2+5$

donc $4 \leq x-y \leq 7$.

"Conclusion" 

$3y-2x$: ($3y-2x = 3y+(-2x)$)

On a $1 \leq x \leq 2$ et $-5 \leq y \leq -3$

alors $-4 \leq -2x \leq -2$ et $-15 \leq 3y \leq -9$

d'où $(-4)+(-15) \leq 3y+(-2x) \leq (-2)+(-9)$

donc $-19 \leq 3y-2x \leq -11$

"Conclusion" 

$x.y$:

On a $1 \leq x \leq 2$ et $-5 \leq y \leq -3$

alors $1 \leq x \leq 2$ et $3 \leq -y \leq 5$

d'où $1 \times 3 \leq x \times (-y) \leq 2 \times 5$

donc $3 \leq -xy \leq 10$

par suite $-10 \leq xy \leq -3$

"Conclusion" 

x^2 :

On a $1 \leq x \leq 2$

alors $1^2 \leq x^2 \leq 2^2$

d'où $1 \leq x^2 \leq 4$

 "Conclusion"

y^2 :

On a $-5 \leq y \leq -3$ (négatif)

alors $(-3)^2 \leq y^2 \leq (-5)^2$

d'où $9 \leq y^2 \leq 25$.

 "Conclusion"

$\frac{x}{y}$: $\left(\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}\right)$

On a $1 \leq x \leq 2$ et $-5 \leq y \leq -3$

alors $1 \leq x \leq 2$ et $3 \leq -y \leq 5$.

d'où $1 \leq x \leq 2$ et $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{-y} \leq \frac{1}{3}$.

$$1 \times \frac{1}{5} \leq x \times \frac{1}{-y} \leq 2 \times \frac{1}{3}.$$

$$\frac{1}{5} \leq \frac{x}{-y} \leq \frac{2}{3}.$$

par suite $-\frac{2}{3} \leq \frac{x}{y} \leq -\frac{1}{5}.$

 "Conclusion"

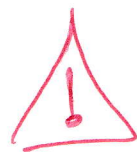
$\frac{y}{x}$: $\left(\frac{y}{x} = y \times \frac{1}{x}\right)$

On a $1 \leq x \leq 2$ et $-5 \leq y \leq -3$

alors $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1$ et $3 \leq -y \leq 5$

d'où $\frac{1}{2} \times 3 \leq \frac{1}{x} \times (-y) \leq 1 \times 5$

$$\frac{3}{2} \leq -\frac{y}{x} \leq 5$$



"Conclusion"

par suite $-5 \leq \frac{y}{x} \leq -\frac{3}{2}$.

$\frac{\sqrt{x-1}}{y^2}$; $\left(\frac{\sqrt{x-1}}{y^2} = \sqrt{x-1} \times \frac{1}{y^2} \right)$

On a $1 \leq x \leq 2$

alors $0 \leq x-1 \leq 1$

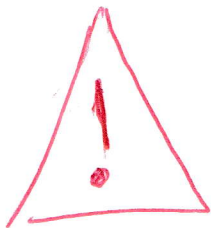
$$-5 \leq y \leq -3$$

donc $\sqrt{0} \leq \sqrt{x-1} \leq \sqrt{1}$ et $9 \leq y^2 \leq 25$.

d'où $0 \leq \sqrt{x-1} \leq 1$ $\frac{1}{25} \leq \frac{1}{y^2} \leq \frac{1}{9}$.

donc $0 \times \frac{1}{25} \leq \sqrt{x-1} \times \frac{1}{y^2} \leq 1 \times \frac{1}{9}$.

donc $0 \leq \frac{\sqrt{x-1}}{y^2} \leq \frac{1}{9}$.



"Conclusion"